

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



Proyecto: GS Stock & Facturación.

Link del documento de software:

Genser Catalán 23401, Fernando Ruíz 23065, Hugo Barillas 23306, Jose López 23773

Link al documento: [Sprint 3.docx](#)

Link de la presentación: [Ir a presentacion](#)

Link de Lean UX Grupo 10: [Ir a Lean UX Grupo 10](#)

Link repositorio GITHUB: [Ir a github](#)

Erick Marroquín

Ingeniería en Software 1 – CC3090

Guatemala, 2025

Product Backlog

Historias de usuario:

→ [Ir a historias de usuario](#)

Lista de tareas

- GSS-55: Implementar CRUD de productos (backend)
- GSS-56: Insert modelo de producto de prueba con los campos: nombre, código, precio, stock
- GSS-57: Crear endpoint POST /productos
- GSS-58: Crear endpoint GET /productos
- GSS-59: Crear endpoint PUT /productos
- GSS-60: Crear endpoint DELETE /productos
- GSS-61: Agregar middleware de validación según tipo de usuario
- GSS-62: Crear UI para gestión de productos (frontend)
- GSS-63: Crear vista con tabla para listar productos
- GSS-64: Crear formulario para crear y editar productos (nombre, código, precio, stock)
- GSS-65: Conectar con el backend usando (GET, POST, PUT, DELETE)
- GSS-66: Mostrar mensajes de éxito o error
- GSS-67: Añadir botón de eliminar producto
- GSS-68: Complementación de tareas atrasadas
- GSS-69: Hacer Login responsive
- GSS-70: Hacer pantalla de recuperación de contraseña responsive
- GSS-71: Hacer pantalla gestión de usuarios responsive
- GSS-72: Hacer menú responsive desplegable
- GSS-73: Conectar backend en UI gestión de usuarios
- GSS-74: Conectar backend en UI recuperación de contraseña
- GSS-75: Definir middleware de roles según tipo de usuario

Finalizadas 21/21

Pila del Sprint

Puntos de historia

Actividades completadas					Ver en el navegador de incidencias	
Clave	Resumen	Tipo de incidencia	Rol	Estado	Persona asignada	Puntos de historia
GSS-55	Tarea Principal: Implementar CRUD de productos (backend)	Tarea		FINALIZADA	HL	12
GSS-56	Subtarea: Insert modelo de producto de prueba con los campos: nombre, código, precio, stock	Tarea		FINALIZADA	HL	1
GSS-57	Subtarea: Crear endpoint POST /productos	Tarea		FINALIZADA	HL	2
GSS-58	Subtarea: Crear endpoint GET /productos	Tarea		FINALIZADA	HL	2
GSS-59	Subtarea: Crear endpoint PUT /productos	Tarea		FINALIZADA	HL	2
GSS-60	Subtarea: Crear endpoint DELETE /productos	Tarea		FINALIZADA	HL	2
GSS-61	Subtarea: Agregar middleware de validación según tipo de usuario	Tarea		FINALIZADA	HL	3
GSS-62	Tarea Principal: Crear UI para gestión de productos (frontend)	Tarea		FINALIZADA	HL	10
GSS-63	Subtarea: Crear vista con tabla para listar productos	Tarea		FINALIZADA	HL	2
GSS-64	Subtarea: Crear formulario para crear y editar productos (nombre, código, precio, stock)	Tarea		FINALIZADA	HL	2
GSS-65	Subtarea: Conectar con el backend usando GET, POST, PUT, DELETE	Tarea		FINALIZADA	HL	4
GSS-66	Subtarea: Mostrar mensajes de éxito o error	Tarea		FINALIZADA	HL	1
GSS-67	Subtarea: Añadir botón de eliminar producto	Tarea		FINALIZADA	HL	1
GSS-68	Tarea Principal: Complementación de tareas atrasadas	Tarea		FINALIZADA	HL	17
GSS-69	Subtarea: Hacer Login responsive	Tarea		FINALIZADA	HL	1
GSS-70	Subtarea: Hacer pantalla de recuperación de contraseña Responsive	Tarea		FINALIZADA	HL	1
GSS-71	Subtarea: Hacer Pantalla Gestión de usuarios responsive	Tarea		FINALIZADA	HL	2
GSS-72	Subtarea: Hacer menu responsive desplegable	Tarea		FINALIZADA	HL	2
GSS-73	Subtarea: Conectar backend en UI Gestión de usuarios	Tarea		FINALIZADA	HL	4
GSS-74	Subtarea: Conectar backend en UI Recuperación de contraseña	Tarea		FINALIZADA	HL	4
GSS-75	Subtarea: Definir middleware de roles según tipo de usuario	Tarea		FINALIZADA	HL	3

Tareas para el Sprint 3

1. Implementar CRUD de productos (Alta)

Se construyó la funcionalidad completa del backend para crear, leer, actualizar y eliminar productos

2. Insertar modelo de producto de prueba (Media)

Se creó un modelo de producto

3. Crear endpoint POST /productos (Alta)

Se agregó un endpoint para registrar nuevos productos en la base de datos

4. Crear endpoint GET /productos (Alta)

Se implementó un endpoint para listar todos los productos

5. Crear endpoint PUT /productos (Alta)

Se habilitó la actualización de productos mediante un endpoint PUT

6. Crear endpoint DELETE /productos (Alta)

Se desarrolló un endpoint para eliminar productos

7. Agregar middleware de validación según tipo de usuario (Alta)

Se creó un middleware que valida permisos según el rol del usuario antes de acceder a endpoints

8. Crear UI para gestión de productos (Alta)

Se implementó una interfaz en Vue para manejar productos desde el frontend

9. Crear vista con tabla para listar productos (Media)

Se agregó una tabla para mostrar los productos disponibles

10. Crear formulario para crear y editar productos (Alta)

Se implementó un formulario con campos básicos para agregar o modificar productos

11. Conectar con el backend usando GET, POST, PUT, DELETE (Alta)

Se integró la UI con el backend usando las operaciones CRUD

12. Mostrar mensajes de éxito o error (Media)

Se añadieron notificaciones visuales para informar al usuario del estado de sus acciones

13. Añadir botón de eliminar producto (Media)

Se agregó un botón para eliminar productos directamente desde la UI

14. Complementación de tareas atrasadas (Media)

Se finalizaron tareas pendientes de sprints anteriores para mantener el flujo de desarrollo

15. Hacer Login responsive (Media)

Se adaptó el diseño de la pantalla de login para dispositivos móviles

16. Hacer pantalla de recuperación de contraseña responsive (Media)

Se ajustó el diseño de la recuperación de contraseña para móviles y tablets

17. Hacer pantalla gestión de usuarios responsive (Media)

Se rediseñó la vista de gestión de usuarios para verse correctamente en todas las resoluciones

18. Hacer menú responsive desplegable (Media)

Se implementó un menú adaptativo para mejorar la navegación en pantallas pequeñas

19. Conectar backend en UI gestión de usuarios (Alta)

Se enlazó la gestión de usuarios del frontend con los servicios del backend

20. Conectar backend en UI recuperación de contraseña (Alta)

Se conectaron los endpoints de recuperación de contraseña con los endpoints del backend

21. Definir middleware de roles según tipo de usuario (Alta)

Se creó una lógica de autorización que restringe modificaciones según el rol del usuario

Calendario de planificación

Fecha	Tarea
03/05/2025	Insert modelo de producto de prueba con los campos: nombre, código, precio, stock
05/05/2025	Crear endpoint POST /productos
05/05/2025	Crear endpoint GET /productos
05/05/2025	Crear endpoint PUT /productos
05/05/2025	Crear endpoint DELETE /productos
06/05/2025	Agregar middleware de validación según tipo de usuario
06/05/2025	Implementar CRUD de productos (backend)
08/05/2025	Crear vista con tabla para listar productos
08/05/2025	Crear formulario para crear y editar productos (nombre, código, precio, stock)
10/05/2025	Conectar con el backend usando (GET, POST, PUT, DELETE)
11/05/2025	Mostrar modales de mensajes de éxito o error
11/05/2025	Añadir botón de eliminar producto
11/05/2025	Crear UI para gestión de productos (frontend)
12/05/2025	Hacer Login responsive

12/05/2025	Hacer pantalla de recuperacion de contraseña Responsive
12/05/2025	Hacer Pantalla Gestion de usuarios responsive
13/05/2025	Hacer menu responsivre desplegable
14/05/2025	Conectar backend en UI Gestion de usuarios
14/05/2025	Conectar backend en UI Recuperacion de contraseña
14/05/2025	Definir middleware de roles segun tipo de usuario

Resultados del Sprint

- Resultado de cumplimiento de las tareas

Durante este sprint se lograron cumplir satisfactoriamente todas las tareas planificadas, finalizando las 21 tareas que se habían establecido al inicio. Lo que refleja una excelente organización, compromiso del equipo y una correcta estimación del trabajo. Este nivel de cumplimiento sugiere que el equipo ha alcanzado una madurez en su ritmo de trabajo y coordinación, consolidando así un desempeño consistente dentro del ciclo de desarrollo ágil.

- Lista de tareas concluidas

Hacerlooooooooooooo

- Lista de tareas en proceso

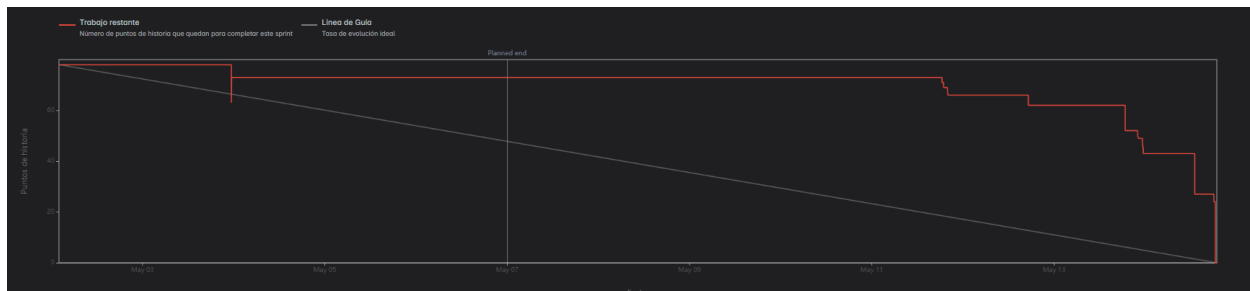
- Todas las tareas fueron completadas

- Lista de tareas que se planificaron y no se pudieron concluir

Para este Sprint se lograron terminar todas las tareas que se plantearon. Como objetivo en proceso quedo la tarea de inventario, actualmente está permite agregar, modificar y visualizar el producto, pero para el próximo sprint se tiene planteado utilizar websockets para su actualización en tiempo real.

Métricas del Sprint

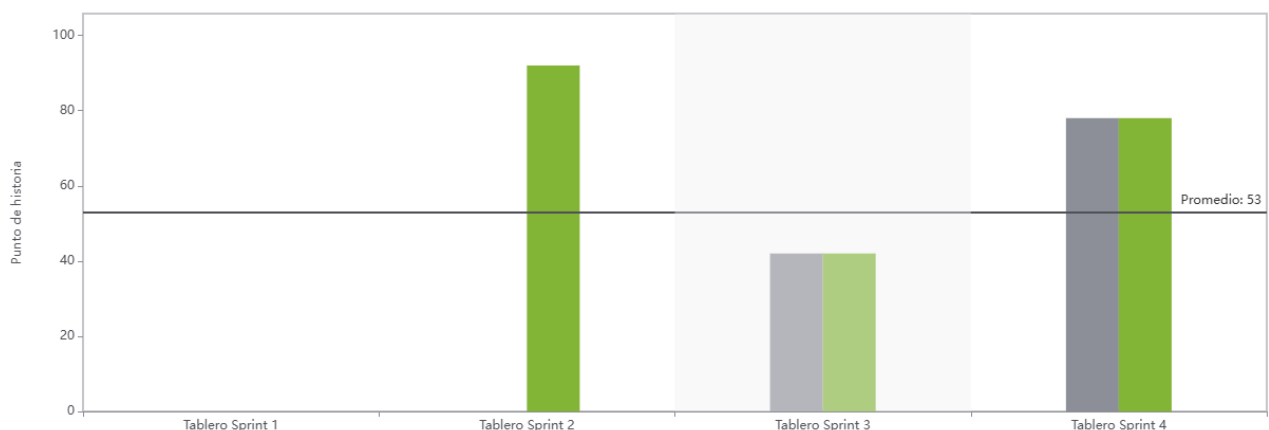
Gráfico Burndown



La gráfica burndown del Sprint 3 muestra un patrón distinto al del sprint anterior: esta vez el inicio fue más lento, con varios días sin avance real mientras el trabajo permanecía estancado. Sin embargo, a partir del 10 de mayo el equipo tomó ritmo y se nota un progreso más activo, con varios escalones que reflejan tareas completadas en bloques.

Hacia el final del sprint se ve un esfuerzo concentrado por cerrar tareas pendientes, con una caída que indica un empujón fuerte para alcanzar el objetivo. Aunque no seguimos la línea ideal de manera constante, logramos ponernos al día justo a tiempo, demostrando buena capacidad de respuesta cuando fue necesario.

Métrica de velocidad



La gráfica de velocidad de Jira muestra que, durante el Sprint 4, el equipo logró completar exactamente la misma cantidad de puntos de historia que había confirmado al inicio del sprint. Esta alineación entre lo planificado y lo completado refleja una adecuada capacidad de estimación y una ejecución efectiva. Además, el equipo superó el promedio general de 53 puntos, lo que indica un rendimiento sólido. En comparación, el Sprint 2 evidenció un volumen de trabajo completado significativamente mayor.

Indicador numérico del éxito del sprint

Puntuación: 9/10

El equipo logró completar todas las tareas que se habían planeado para este sprint, lo que significa un cumplimiento del 100%. No quedó ninguna tarea pendiente y se logró avanzar en todo lo que se había prometido, además de completar tareas atrasadas. Esto demuestra que el equipo trabajó con responsabilidad, buena organización y comunicación clara.

Aunque al principio hubo algunos días con poco avance, el equipo logró recuperar el ritmo y terminar todo a tiempo. Además, la cantidad de trabajo realizado fue exactamente la que se había estimado, lo cual indica que el equipo está calculando bien cuánto puede hacer en cada sprint.

Discusión del éxito del sprint

El sprint fue un éxito notable, alcanzando una puntuación de 9/10, ya que el equipo logró completar el 100% de las tareas planificadas, incluyendo aquellas que se habían atrasado en sprints anteriores. Esto refleja un alto nivel de responsabilidad, organización y comunicación efectiva dentro del equipo. Aunque hubo algunos días con un avance más lento al inicio, se demostró una gran capacidad de recuperación y adaptación, permitiendo cumplir con los objetivos dentro del plazo establecido.

La gráfica de velocidad en Jira confirma este desempeño, mostrando que el equipo completó exactamente la misma cantidad de puntos de historia que había comprometido al inicio del sprint. Esta precisión en la estimación y ejecución indica una mejora continua en la planificación. Además, se superó el promedio general de 53 puntos, lo que refuerza el rendimiento sólido del equipo y su capacidad para mantener una velocidad consistente.

Evidencia de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales

Durante el Sprint 3 se presentó al Product Owner la pantalla de gestión de inventario. Esta funcionalidad permite visualizar el inventario actual de la empresa, mostrando información detallada del stock de zapatos junto con sus respectivos códigos. Además, la pantalla permite realizar operaciones clave como ingresar nueva mercadería, eliminar productos existentes del inventario y modificar los datos de productos ya registrados, como el stock y otros atributos.

El Product Owner expresó su satisfacción con la funcionalidad presentada. Destacó positivamente la interfaz, señalando que es intuitiva y fácil de aprender a utilizar. También resaltó el diseño responsive, indicando que le resulta muy práctico, ya que la mayoría del tiempo tanto él como sus trabajadores accederán al sistema desde un teléfono móvil.

No sugirió cambios en esta funcionalidad y manifestó estar muy contento con los avances del proyecto hasta el momento.





Retrospectiva del sprint

¿Qué salió bien?

Se logró completar todas las tareas planeadas para el sprint, incluyendo la implementación completa del CRUD de productos, tanto en el backend como en el frontend. También se conectó correctamente la interfaz con el backend usando los métodos GET, POST, PUT y DELETE, y se agregó la validación por roles, lo cual mejora la seguridad del sistema.

El equipo logró recuperar el ritmo después de un inicio lento, y hubo una buena coordinación en los últimos días para cerrar todas las tareas. Además, se respetaron los puntos de historia estimados, lo que muestra que se está calculando bien la carga de trabajo.

¿Qué se puede mejorar?

Sería ideal evitar dejar tantas tareas para los últimos días. Aunque se logró terminar todo, el esfuerzo fue muy intenso al final.

¿Qué no salió tan bien?

El inicio del sprint fue lento y varios días pasaron sin avances importantes. Esto afectó el ritmo general y provocó que se acumularan varias tareas en la última parte. Aunque se completaron, se sintió la presión de tener que cerrar todo al final.

Lean UX

Hacer lo pare ayerrrrrrrrrrrr

Excel con control de tiempos

→ [Horario software.xlsx](#)

Sistema de control:

→ [Link al jira](#)

Anexo

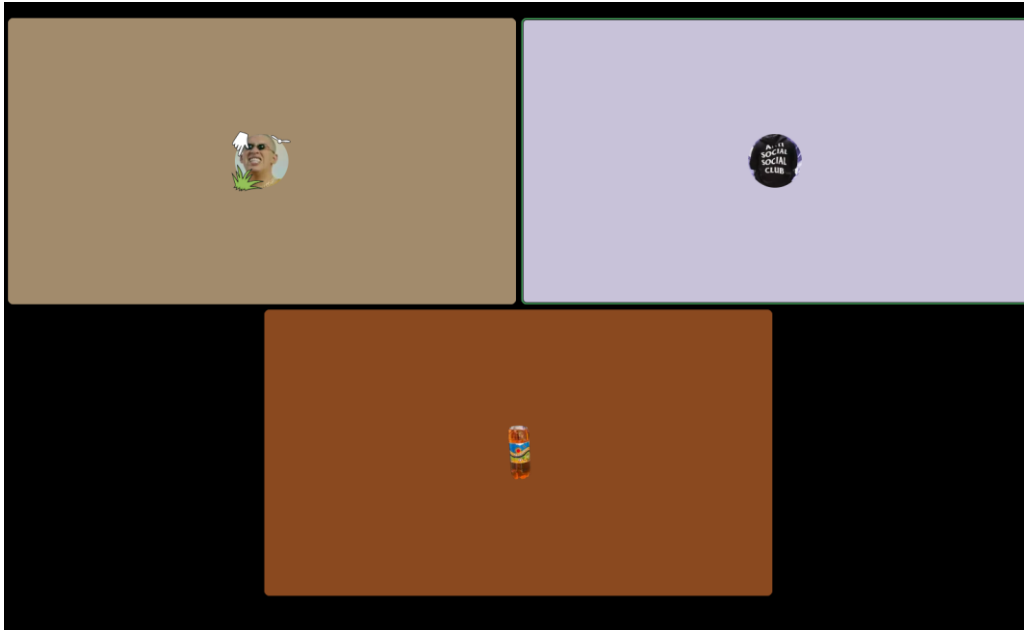


Figura: Reunión diaria del sprint

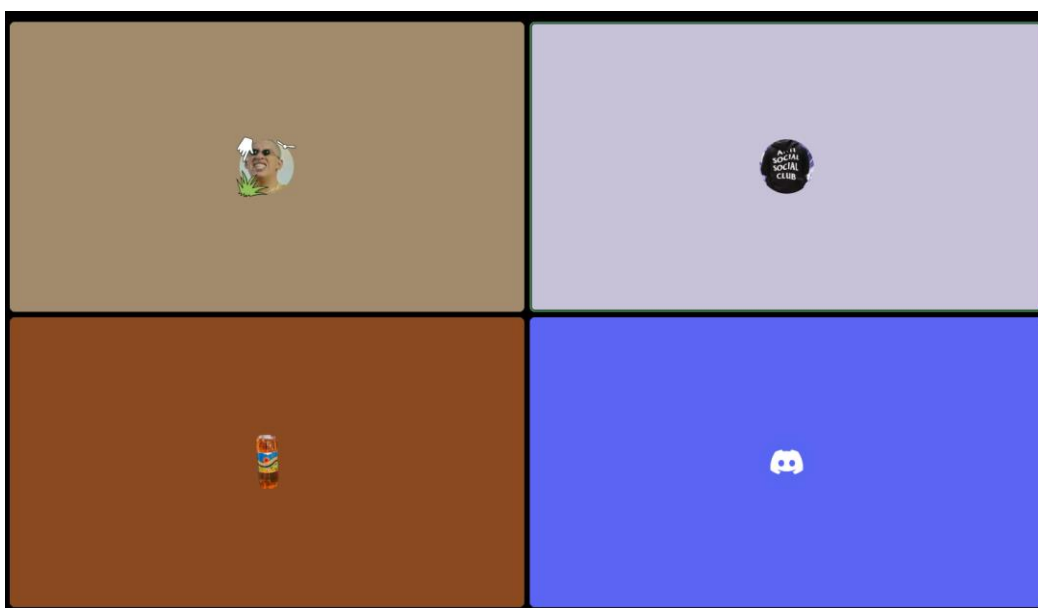


Figura: Reunión para UX Lean

